

1 知识点

抛物线的形状完全由单个参数 a 决定: 我们称参数 a 为拱度 (凸度), $|a|$ 越大, 凸起越厉害 (越苗条, 越尖锐). $\frac{1}{|a|}$ 称为开度, 张角

$$\tan \alpha = \frac{1}{a}$$

对于 $y = ax^2$, 取直线 $x = 1$ 与抛物线的交点 $A(1, a)$, 则 $\alpha = \angle AOy \Rightarrow \tan \alpha = \frac{1}{a}$.

二次方程 (抛物线) 的三种常见形式

多项式 $y = ax^2 + bx + c$

顶点式 $y = a(x - h)^2 + k$

双解式 $y = a(x - x_1)(x - x_2)$

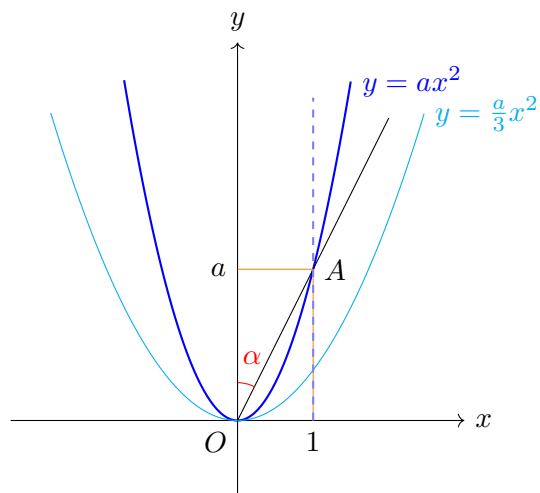


图 1: 抛物线的开度

隐含的假设 $a \neq 0$ 要牢记. 在中学阶段 (实数范围内), 双解式要求有实数根, 即判别式

$$\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$$

从而方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的实数解为 ($\Delta = 0$ 时重根, $\Delta > 0$ 时两个不等实根, $\Delta < 0$ 时无实数根)

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

两个解的距离 $|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$

$$x_1 - x_2 = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{a}$$

韦达定理 (Vieta's formulas, 不要求 $\Delta \geq 0$, 即允许虚数根)

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

反过来

$$b = -a(x_1 + x_2)$$

$$c = ax_1 x_2$$

抛物线顶点坐标 $(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a})$

$$\begin{array}{ll}\text{对称轴} & h = -\frac{b}{2a} \\ \text{最值} & k = -\frac{\Delta}{4a}\end{array}$$

反过来

$$b = -2ah$$

$$c = k + ah^2$$

韦达定理意味着 $(a, x_1, x_2) \iff (a, b, c)$, 顶点坐标表明 $(a, b, c) \iff (a, h, k)$

$$\begin{aligned}h &= \frac{x_1 + x_2}{2} \\ k &= -\frac{a}{4}(x_1 - x_2)^2\end{aligned}$$

提示: 判别式是三种形式的桥梁, 也展现出诸多直观的图形特性, 例如开口向上且存在 x 轴下方的点, 则抛物线必然与 x 轴有两交点

- ✓ 需要记住方程的解, 韦达定理和顶点坐标, 其他的关系可以临时推导
- ✓ 只知道顶点, 或者方程的解, 不能得到 a 的具体值

图像平移口诀: 上正下负, 左加右减

抛物线 $y = a(x - h)^2 + k$ 与 $y = ax^2$ 形状相同, 位置不同.

- 上下平移: 抛物线 $y = ax^2$ 向上平移 $k > 0$ 单位时, 得到的 $y = ax^2 + k$
- 左右平移: 抛物线 $y = ax^2$ 向右平移 $h > 0$ 单位时, 得到的 $y = a(x - h)^2$ [左加右减: 图像往右平移, 相当于图像不动, 坐标系往左平移]

2 题目

例子 2.1: 已知二次函数 $y = (x - x_1)(x - x_2)$ (x_1, x_2 是实数)

- (1) 求二次函数图象与 x 轴交点的坐标, 并直接写出二次函数的对称轴 (用含 x_1, x_2 的代数式表示)
- (2) 若该函数的最小值为 -1 , 求 $x_1 - x_2$ 的值
- (3) 该函数的图像经过 $(0, m)$ 和 $(1, n)$ 两点 (m, n 是实数), 且 $0 < x_1 < x_2 < 1$, 求证 $0 < mn < \frac{1}{16}$.

解读: 二次函数的形式是“双解式”, 且 $a = 1$

(1) 和 (2) 很常规

(3) 中 m 和 n 是 x_1 和 x_2 的函数, 对于最值问题, 先尝试写出“顶点式”

解: (1) 交点的坐标 $(x_1, 0)$ 和 $(x_2, 0)$, 对称轴 $h = \frac{x_1+x_2}{2}$

直接推导对称轴: $h = -\frac{b}{2a}$, $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, 得

$$h = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

(2) $a = 1$, 顶点纵坐标 $k = -1 \Rightarrow -\frac{a}{4}(x_1 - x_2)^2 = -1$, 故

$$x_1 - x_2 = \pm 2$$

或者直接推导顶点纵坐标

$$\begin{aligned} k &= a(h - x_1)(h - x_2) \\ &= a\left(\frac{x_1 + x_2}{2} - x_1\right)\left(\frac{x_1 + x_2}{2} - x_2\right) = -\frac{a}{4}(x_1 - x_2)^2 \end{aligned}$$

得 $x_1 - x_2 = \pm 2$

(3) $0 < x_1 < x_2 < 1 \Rightarrow 1 - x_1 > 1 - x_2 > 0$

过 $(0, m) \Rightarrow m = x_1 x_2 > 0$

过 $(1, n) \Rightarrow n = (1 - x_1)(1 - x_2) > 0$

有

$$\begin{aligned} 0 < mn &= x_1 x_2 (1 - x_1)(1 - x_2) = x_1(1 - x_1) \cdot x_2(1 - x_2) \\ &= \left(-\left(x_1 - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}\right) \left(-\left(x_2 - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}\right) \leq \frac{1}{16} \end{aligned}$$

在 $x_1 = x_2 = \frac{1}{2}$ 时取等号. $\because x_1 < x_2$, 两项乘积中最多一项取等号, 故

$$0 < mn < \frac{1}{16}$$

评: 该题主要考察抛物线的顶点式和双解式. 顶点式常用来求取最值, 求证不等式, 以及抛物线的平移等. 抛物线结合几何图形是一大玩点, 敬请期待下一次一起玩数学.